

פתרונות לדף תרגילים מס' 5 – מרחבי מכפלה פנימית

5.1 יהי $C^0[-1, 2]$ מרחב הפונקציות הממשיות הרציפות בקטע $[-1, 2]$. אילו מן הביטויים הבאים מגדירים מרחב מכפלה פנימית על $C^0[-1, 2]$ ואילו לא?

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 |f(t) + g(t)| dt \quad (\text{א})$$

נבדוק אם האקסיומות מתקיימות:

$$(1) \text{ לכל } f \in C[-1, 2] \text{ מתקיים האי-שוויון } \langle f, f \rangle = 2 \int_{-1}^2 |f(t)| dt \geq 0$$

$$(2) \langle f, f \rangle = 2 \int_{-1}^2 |f(t)| dt = 0 \text{ אם ורק אם } f(t) \equiv 0 \text{ בקטע } [-1, 2]$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 |f(t) + g(t)| dt = \int_{-1}^2 |g(t) + f(t)| dt = \langle g, f \rangle \quad (3)$$

$$(4) \text{ נבדוק את התכונה הרביעית } \langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{-1}^2 |\alpha f(t) + \beta g(t) + h(t)| dt$$

$$\alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle = \alpha \int_{-1}^2 |f(t) + h(t)| dt + \beta \int_{-1}^2 |g(t) + h(t)| dt$$

המקרה בו α, β שליליים.

מסקנה: הביטוי אינו מהווה מכפלה פנימית.

$$(ב) \langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt + f(-0.5)g(-0.5)$$

$$(1) \text{ לכל } f \in C[-1, 2] \text{ מתקיים האי-שוויון } \langle f, f \rangle = 2 \int_{-1}^2 f^2(t) dt + f^2(-0.5) \geq 0$$

$$(2) \langle f, f \rangle = 2 \int_{-1}^2 f^2(t) dt + f^2(-0.5) = 0 \text{ אם ורק אם } f(t) \equiv 0 \text{ בקטע } [-1, 2]$$



$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt + f(-0.5)g(-0.5) = \int_{-1}^2 g(t)f(t) dt + g(-0.5)f(-0.5) = \langle g, f \rangle \quad (3)$$

$$\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{-1}^2 (\alpha f(t) + \beta g(t))h(t) dt + (\alpha f(-0.5) + \beta g(-0.5))h(-0.5) = \quad (4)$$

$$\begin{aligned} &= \alpha \int_{-1}^2 f(t)h(t) dt + \alpha f(-0.5)h(-0.5) + \beta \int_{-1}^2 g(t)h(t) dt + \beta g(-0.5)h(-0.5) = \\ &= \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle \end{aligned}$$

מסקנה : הביטוי מהווה מכפלה פנימית.

$$\langle f, g \rangle = 3 \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt \quad (ג)$$

$$\langle f, f \rangle = 3 \int_{-1}^2 f^2(t) dt \geq 0 \quad (1)$$

$$\langle f, f \rangle = 3 \int_{-1}^2 f^2(t) dt = 0 \quad \text{אם ורק אם } f(t) \equiv 0 \text{ בקטע } [-1, 2], \quad (2)$$

$$\langle f, g \rangle = 3 \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt = 3 \int_{-1}^2 g(t)f(t) dt = \langle g, f \rangle \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \langle \alpha f + \beta g, h \rangle &= \int_{-1}^2 (\alpha f(t) + \beta g(t))h(t) dt = \alpha \int_{-1}^2 f(t)h(t) dt + \beta \int_{-1}^2 g(t)h(t) dt = \quad (4) \\ &= \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle \end{aligned}$$

מסקנה : הביטוי מהווה מכפלה פנימית.

5.2 יהי $C^2[-1, 2]$ מרחב הפונקציות הממשיות הגזירות ברציפות פעמיים בקטע $[-\pi, \pi]$. נגדיר

$$\langle f, g \rangle = f(-\pi)g(-\pi) + \int_{-\pi}^{\pi} f''(t)g''(t) dt \quad \text{האם זוהי מכפלה פנימית ב-} C^2[-1, 2] ?$$

$$\langle f, f \rangle = f^2(-\pi) + \int_{-\pi}^{\pi} (f''(t))^2 dt \geq 0 \quad (1) \quad \text{התכונה}$$

$$(2) \quad \text{התכונה הזו אינה מתקיימת: } \langle f, f \rangle = f^2(-\pi) + \int_{-\pi}^{\pi} (f''(t))^2 dt = 0 \quad \text{לא רק כאשר } f(t) \equiv 0 \text{ בקטע}$$

$$[-\pi, \pi]. \quad \text{אמנם נבחר } f(t) = \pi + t, \text{ השונה מ-0, אבל } f(-\pi) = 0, f''(t) \equiv 0, \text{ ו-} \langle f, f \rangle = 0.$$

5.3 יהי $C^1[0,1]$ מרחב הפונקציות המרוכבות החלקות (בעלת נגזרת רציפה) בקטע $[0,1]$, כלומר המרחב מכיל פונקציות $\mathbb{C} \rightarrow [0,1]$. הראו שהביטוי: $\langle f, g \rangle = f(0)\overline{g(0)} + \int_0^1 f'(x)\overline{g'(x)} dx$, מהווה מכפלה פנימית על $C^1[0,1]$.

(א) $\langle f, f \rangle \geq 0$ לכל $f \in C^1[0,1]$, אכן

$$\langle f, f \rangle = f(0)\overline{f(0)} + \int_0^1 f'(x)\overline{f'(x)} dx = |f(0)|^2 + \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 0$$

(ב) $\langle f, f \rangle = 0$ אך ורק $f = 0$

אם $\langle f, f \rangle = |f(0)|^2 + \int_0^1 |f'(x)|^2 dx = 0$ אם ורק אם $\begin{cases} f'(x) = 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ או $f = \text{const}$ כי הנגזרת של f רציפה

ו- $f(0) = 0$. מפה $f(x) \equiv 0$ ב- $[0,1]$.

(ג) $\langle af + bg, h \rangle = a\langle f, h \rangle + b\langle g, h \rangle$

$$\langle af + bg, h \rangle = (af(0) + bg(0))\overline{h(0)} + \int_0^1 (af'(x) + bg'(x))\overline{h'(x)} dx =$$

$$= af(0)\overline{h(0)} + bg(0)\overline{h(0)} + a \int_0^1 f'(x)\overline{h'(x)} dx + b \int_0^1 g'(x)\overline{h'(x)} dx = a\langle f, h \rangle + b\langle g, h \rangle$$

(ד) $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$

$$\langle f, g \rangle = f(0)\overline{g(0)} + \int_0^1 f'(x)\overline{g'(x)} dx = \overline{\overline{f(0)g(0)} + \int_0^1 \overline{f'(x)g'(x)} dx} =$$

$$= \overline{\overline{f(0)g(0)} + \int_0^1 \overline{f'(x)g'(x)} dx} = \overline{\langle g, f \rangle}$$

5.4 בדקו האם $\|f\| = \max_{[a,b]} |f(t)|$ מהווה נורמה במרחב $C^0[a,b]$.

נציין קודם ש- $\|f\| = \max_{[a,b]} |f(t)| \geq 0$.

(1) $\|f\| = \max_{[a,b]} |f(t)| = 0$ אם ורק אם $f(t) \equiv 0$ בקטע $[a,b]$.

(2) $\|\alpha f\| = \max_{[a,b]} |\alpha f(t)| = |\alpha| \max_{[a,b]} |f(t)| = |\alpha| \cdot \|f\|$

(3) $\|f + g\| = \max_{[a,b]} |f(t) + g(t)| = |f(t_0) + g(t_0)| \leq |f(t_0)| + |g(t_0)| \leq$

$$\leq \max_{[a,b]} |f(t)| + \max_{[a,b]} |g(t)| = \|f\| + \|g\|$$

$\|f\| = \max_{[a,b]} |f(t)|$ מהווה נורמה ב- $C[a,b]$.

5.5 הוכיחו על סמך אי-שוויון קושי-שוורץ שלכל n מספרים ממשיים $x_1, x_2, \dots, x_n$ מתקיים האי-שוויון:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

במרחב הווקטורי $\mathbb{R}^n$ נגדיר מכפלה פנימית של $u = (x_1, \dots, x_n)$ ו- $v = (y_1, \dots, y_n)$ ע"י: $\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ אז

הנורמה $\|u\| = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ נשתמש באי-שוויון קושי-שוורץ $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ כאשר $v = \left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n} \right)$. נחשב את

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{ונקבל:} \quad \langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{ו-} \quad \|v\| = \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

5.6 הוכיחו שכל אחת מהקבוצות הבאות היא אורתוגונלית ביחס למכפלה פנימית הסטנדרטית בקטע.

$$\left\{ \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right\}_{n=0}^{\infty}, \quad 0 \leq x \leq L \quad (\text{א})$$

$$\langle f_n, f_m \rangle = \int_0^L \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{2m\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\cos\left(\frac{2(n-m)\pi x}{L}\right) + \cos\left(\frac{(n+m)\pi}{L} x\right) \right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{2(n-m)} \sin\left(\frac{2(n-m)\pi x}{L}\right) \Big|_{x=0}^{x=L} + \frac{L}{2(n+m)} \sin\left(\frac{2(n+m)\pi x}{L}\right) \Big|_{x=0}^{x=L} \right) = 0, \quad n, m = 1, 2, \dots, \quad n \neq m$$

$$\{1\} \cup \left\{ \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right), \cos\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \right\}_{n=1}^{\infty} \quad | \quad x \leq L \quad (\text{ב})$$

יש לנו כעת סינוסים וקוסינוסים (הפונקציה $(1 = \cos(0 \cdot x))$ ולכן עלינו לוודא אורתוגונליות של הסינוסים השונים בינם לבין עצמם, כנ"ל עבור הקוסינוסים, וגם אורתוגונליות של כל הסינוסים לכל הקוסינוסים. הבדיקה האחרונה קלה, מכיוון שהסינוסים הם פונקציות אי-זוגיות ואילו הקוסינוסים הם פונקציות זוגיות ולכן מכפלתם תהיה אי-זוגית ואינטגרל שלה יתאפס בקטע סימטרי. בדיקת הקוסינוסים כמעט זהה לזו של הסעיף הקודם. נבדוק את הסינוסים:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{2m\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\cos\left(\frac{2(n-m)\pi x}{L}\right) - \cos\left(\frac{(n+m)\pi}{L} x\right) \right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{2(n-m)} \sin\left(\frac{2(n-m)\pi x}{L}\right) \Big|_{x=0}^{x=L} - \frac{L}{2(n+m)} \sin\left(\frac{2(n+m)\pi x}{L}\right) \Big|_{x=0}^{x=L} \right) = 0, \quad n, m = 1, 2, \dots, \quad n \neq m$$